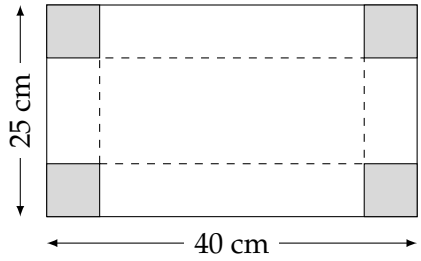
EXERCICE 1

À l'aide d'une feuille de carton rectangulaire de 25 cm sur 40 cm, on souhaite réaliser une boîte en carton ouverte sur le dessus. Pour cela, on découpe des carrés identiques aux quatre coins de la feuille comme indiqué sur la figure ci-dessous :



1. Quelle est la longueur maximale du côté de ces carrés ?
2. On souhaite maximiser le volume de la boîte obtenue. Quel doit être alors le côté des carrés à découper. On donnera les détails nécessaires.

   On pourra appeler x le côté du carré gris que l'on découpe à chaque coin.

   On pourra également utiliser **sans aucune justification** le résultat suivant obtenu grâce à GeoGebra :

